Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 10

Dvi sistemos

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 10-ojoje paskaitoje: poros vektorius yra $\psi = \sum_{i,j} C_{ij}\, e_i \otimes e_j$ su koeficientų matrica C. Pirmojo daugiklio indeksas kinta lėčiau; $|jk\rangle = |j\rangle \otimes |k\rangle$, $|0\rangle = |\uparrow\rangle$; $\psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ ir $t_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$; sukeitimo operatorius $W(u \otimes w) = w \otimes u$.

Uždavinys 1 (sandauginė ar susietoji). Nustatykite, ar kiekviena būsena yra sandauginė. Jei taip, raskite daugiklius.

(a) Dviejų kubitų būsena $\frac{1}{2}(|00\rangle + \mathrm{i}\,|01\rangle - |10\rangle - \mathrm{i}\,|11\rangle)$.

(b) Dviejų kubitų būsena $\frac{1}{\sqrt{3}}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle)$.

(c) Būsena $\frac{1}{\sqrt{10}}\big(e_0 \otimes (e_0 + e_1) + e_1 \otimes (2e_0 + 2e_1)\big)$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3$ su bazėmis e_0, e_1 ir e_0, e_1, e_2.

(d) Būsena $\frac{1}{\sqrt{2}}\big(e_0 \otimes e_0 + e_1 \otimes e_2\big)$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3$.

Uždavinys 2 (kiek gali būti susieti du kubitai). Tegul ψ yra dviejų kubitų vienetinis vektorius su koeficientų matrica C. Parodykite, kad $|\det C| \le \frac{1}{2}$. Patikrinkite, kad būsena ψ^-, būsena $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ir Pavyzdžio 10.6 dviejų vandenilio sukinių būsena, kai $\nu t = \pi/2$, pasiekia rėžį.

Uždavinys 3 (poros matavimas susieja).

(a) Užrašykite operatoriaus $\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \sum_a \sigma_a \otimes \sigma_a$ 4×4 matricą bazėje $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ ir patikrinkite, kad ji lygi $2W - \mathbb{1}$.

(b) Sukeitimo operatorius W yra poros stebinys su rezultatais ± 1. Du sukiniai paruošti sandaugoje $|01\rangle$ ir matuojamas W. Raskite rezultatų tikimybes ir būsenas po matavimo.

Uždavinys 4 (dvi precesijos). Du sukiniai nesąveikauja. Pirmasis precesuoja apie z, antrasis – apie x: $H_1 = \frac{\hbar\nu_1}{2}\sigma_z$ ir $H_2 = \frac{\hbar\nu_2}{2}\sigma_x$, kur $\nu_1, \nu_2 > 0$. Poros pradinė būsena $|00\rangle$. Raskite būseną laiko momentu t ir tikimybę, kad abu sukiniai, išmatuoti z kryptimi, nukreipti aukštyn. Ar būsena kada nors yra susietoji?

Uždavinys 5 (vandenilis silpname lauke). Vandenilio sukinių lauke z kryptimi hamiltonianas yra (10.4). Lauką laikykite trikdžiu: $H_0 = \frac{\hbar\nu}{4}\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ir $H_1 = \frac{\hbar\nu_e}{2}\sigma_z \otimes \mathbb{1} - \frac{\hbar\nu_p}{2}\mathbb{1} \otimes \sigma_z$.

(a) Raskite $\|H_1\|$ ir hamiltoniano H_0 tripleto lygmens $\hbar\nu/4$ tarpą. Kuriems laukams šiam lygmeniui taikoma Teorema 6.8? Nurodykite didžiausią B, kai $\nu_e/2\pi = 28.0$ GHz ir $\nu_p/2\pi = 42.6$ MHz vienai teslai.

(b) Raskite matricos EH_1E tikrines vertes ir vektorius triplete, kurio projekcija E. Ką teorema teigia apie tris lygmenis arti $\hbar\nu/4$?

(c) Palyginkite su Teiginiu 10.7. Kurios pirmosios eilės energijos yra tikslios? Kiek pasislenka tripleto lygmuo $m = 0$ ir ar šis poslinkis tenkina teoremos rėžį?

Uždavinys 6 (⋆ sandaugų koreliacijos). Nagrinėkite tris kubitų porų ansamblius: § 10.4 z ansamblį $\{(\frac{1}{2}, |01\rangle), (\frac{1}{2}, |10\rangle)\}$, x ansamblį $\{(\frac{1}{2}, |{+x}\rangle \otimes |{-x}\rangle), (\frac{1}{2}, |{-x}\rangle \otimes |{+x}\rangle)\}$ ir ansamblį, kuriame kiekvieno iš šių ansamblių narys pasirenkamas su tikimybe $\frac{1}{2}$. Kiekvienam raskite $\langle\sigma_z \otimes \sigma_z\rangle$ ir $\langle\sigma_x \otimes \sigma_x\rangle$ – vidurkius $\mathrm{Tr}\big(\rho(\sigma_a \otimes \sigma_a)\big)$. Palyginkite su § 10.4 rėžiu ir būsena ψ^-.